

作标本兼治,以治本为主,治标为次,如果标本颠倒,势必会导致治疗的错误。例如,对一位支气管异物并发肺炎的病人,如我们只给予抗炎治疗,而不及及时去处理异物,则会错失抢救的时机、导致病情恶化。

3. 主次不分 在疾病治疗过程中,常常存在着主要矛盾和次要矛盾。在有几种疾病同时并存的情况下,其中必有一个危害最严重的疾病,如果工作粗心大意,在治疗过程中主次不分,就会导致治疗上的错误,给患者带来重大损失与痛苦。例如,对于一个同时患有肺炎、营养不良、肠道寄生虫病的儿童,应先治疗肺炎这个主要疾病,否则会延误病情,导致严重后果。

4. 忽视整体 大家都知道,人的机体是

多系统、多器官、多层次相互作用的整体。局部疾病有整体病症的反应,整体病症亦有局部征象的表现。临床治疗需从内外整体环境状态来通盘考虑。如果只重视局部的治疗,而忽视整体治疗,同样会造成治疗上的失误。例如对烧伤病人的治疗,如果只重视对局部创面的处理,而忽视全身的治疗如抗感染、抗休克和增强机体抵抗力等,治疗是难以获得成功。

作为医生在治疗疾病的同时还应注意人是具有生物性、心理性及社会性特征的整体,各部分是彼此相互作用和依存的,忽视了整体,也会造成治疗失误。如对心身疾病的治疗,如果只考虑生物因素,忽视心理、社会因素,治疗的效果是不佳的。

浅谈中西药物相互作用机理

隆林县人民医院 (533400) 黄美兰

随着中西医结合的深入发展,中西药物并用于治疗的情况日趋普遍。中西药物相互作用是指中药(单味、复方制剂、中成药或汤剂)与西药合用或先后序贯使用时,所引起的药物(中药、西药或两者)作用与效应的变化。中西药物相互作用可使治疗作用增强或减弱,毒、副反应减少或增加,作用的持久性延长或缩短,从而产生有益的治疗作用,或者有害的不良反应。中西药物相互作用可发生在药物的吸收之前、体内转运过程中,亦可发生在体内生物转化及排泄过程中,或体外配伍变化等方面。其机理可概括为三大类:

一、中西药物相互作用的药代动力学⁽¹⁾

指中药(或西药)能使西药(或中药)的体内过程(即药物的吸收、分布、代谢和排泄)一个或多个环节发生变化,从而影响药物(中药或西药)在体内的浓度,使药效

随之产生一定程度的变化。

1. 中西药物相互作用对吸收的影响

中西药物在胃肠道吸收速度和吸收过程均受药物相互作用物影响,影响因素有胃肠道酸碱度的变化、胃肠蠕动、胃排空时间及在胃肠内发生螯合、吸附作用等^(2, 3)。

胃肠道酸碱度的变化 大多数药物在胃肠道是经过被动转运方式吸收,遵循药物跨膜简单扩散规律,即非解离型易跨过生物膜吸收,解离型则不易吸收。解离型的多少又受胃肠道酸碱度的影响。一般来说,弱酸性药物容易在胃吸收,因其在胃酸性环境中非解离型部分多;而弱碱性药物需在碱性的肠道才能吸收。如抗酸中成药陈香露白露片或乌贝散,可提高胃肠道 pH 值,与弱酸性药物(如阿司匹林等)同服,由于弱酸性药物在碱性环境中解离型部分增多,则吸收减

少,但若与弱碱性药物(如氨茶碱等)同服,则有利于其吸收。此外,胃肠道酸碱度的改变,亦影响药物溶解速度,干扰药物的吸收。有时溶解速度的影响比解离度的影响更为突出。例如,四环素与陈香露白露片合用,则使四环素的吸收减少。因为四环素在 $\text{pH}1\sim3$ 时溶解度最大,约为在 $\text{pH}5\sim6$ 时的100倍。陈香露白露片服后可使胃液 pH 上升至4,从而妨碍四环素的溶解,不溶的四环素进入小肠($\text{pH}5\sim6$),仍不利于溶解,使相当部分的药物(约50%)因不溶解而不能被吸收,故药效降低⁽⁴⁾。

胃肠蠕动和胃排空时间的变化 胃肠蠕动和消化液的分泌是药物吸收的重要条件。胃肠蠕动增加,内容物停留时间缩短,减少某些药物的吸收,反之则增加某些药物的吸收。如地高辛与华山参片合用,后者具有抗胆碱作用,抑制肠蠕动,可增加地辛在肠内停留时间,促进地高辛的吸收。相反,与中药大黄、番泻叶或麻仁丸等泻药使用,则由于胃肠蠕动加快,使地高辛不能充分溶解,从而吸收减少,血药浓度降低,疗效减弱。又如维生素 B_2 与牛黄清胃丸合用时,由于维生素 B_2 是在小肠特定部分以主动转运的形式吸收,而后者含有番泻叶、大黄等成分,可使胃肠蠕动增强,肠内容物排出快,导致维生素 B_2 在肠内停留时间短,造成吸收不完全而减效⁽⁵⁾。

形成螯合物或复合物 含钙、镁、铝及铁等二、三价金属离子的中药如滑石、明矾、石膏、龙骨、牡蛎、瓦楞子等以及含此类药物的中成药如防风通圣丸、牛黄解毒丸及汤剂如白虎汤等与四环素、土霉素、异烟肼等抗生素同服时,由于大量的金属离子能与这些抗生素生成难溶的螯合物,从而影响其吸收,降低其抗菌消炎作用。而且还增加对胃肠道的刺激⁽⁶⁾。此外,含鞣质的中药与维生素 B_1 同服时,两者可以永久地结合而失去疗效^(5, 6, 7)。

2. 中西药物相互作用对分布的影响

中西药物合用,可影响相互的体内分布,从而使疗效增强或减弱,甚至产生毒副反应。例如,中药枳实与庆大霉素合用于治疗胆道感染时,由于枳实能松弛胆总管括约肌,可使胆内压下降,从而大大升高胆道内庆大霉素浓度,使疗效提高⁽⁹⁾。

3. 中西药物相互作用对代谢的影响

大多数中西药物在肝脏代谢,降解为水溶性强的,通常是无活性的代谢产物,易于从肾排出。中药或西药抑制或增强肝微粒体酶的含量和活性,对体内许多物质的代谢、作用时间和作用强度均有影响。

酶的诱导 肝微粒体酶(下简称为肝药酶)是混合功能氧化酶系统,专一性较低,而且活性易受一些中西药物的影响。能使其活性增强的药物称为肝药酶诱导剂。例如,中药生甘草是肝药酶诱导剂,如与部分西药(如巴比妥类、 D_{860} 等)合用,可使后者代谢加速,药效减弱。

酶的抑制 某些药物可通过抑制肝药酶的活性或竞争同一酶或辅酶而改变其它药物的代谢。能使肝药酶活性降低的药物称为肝药酶抑制剂。例如,补肾复方汤剂的大、中小三种剂量皆对大鼠肝药酶有抑制作用,均能明显延长安替比林的血浆半衰期,使其疗效增强⁽⁹⁾。

4. 中西药物相互作用对肾脏排泄的影响

药物及其代谢产物主要经肾脏排出体外,排泄方式为肾小球滤过、肾小管细胞对滤液中药物的重吸收和肾小管细胞对药物的主动排泄。大多数弱酸性或弱碱性西药均以解离型或非解离型两种状态存在于肾小管滤液中,脂溶性高的非解离型药物易透过肾小管上皮细胞膜的类脂质层,所以易被重吸收而排泄较慢。反之,水溶性高的解离型药物则不易被肾小管重吸收而排泄较快。肾小管内尿液的酸碱度对药物的解离有明显影响。许多中药及其制剂能酸化或碱化肾小管内尿

液,从而影响西药的解离,使其重吸收增加或减少,可致排泄减慢或加快。例如,酸性中药(如乌梅、山楂等)、中成药(如保和丸等)及汤剂(如养心汤等)可酸化尿液,增加呋喃坦啶、阿司匹林等在肾小管的重吸收,提高其疗效。然而,有些中成药酸化尿液后反而使另一些药物增加对肾脏的损害。例如,五味子片与增效联磺片并用时,可使后者在肾小管内酸性尿液中析出结晶而致尿路损害,可产生血尿、结晶尿等,所以两药不宜合用⁽¹⁰⁾。

二、中西药物相互作用的药效学

中西药物相互作用的药效学包括中西药物相互作用发生于药物作用部位,它们可改变效应器官对相同浓度药物的敏感性,表现在同一受体部位或相同的生理系统上作用的相加、增强或拮抗。拮抗作用即第一种药物的作用被第二种药物减弱或取消即 $1+1<1$; 相互拮抗的药物合用时,还可以去除另一种药物的毒性或减少不良反应。例如,酒石酸锑钾对胃肠道粘膜有剧烈刺激作用,如与中药甘草及其制剂合用,则能减轻对胃肠粘膜的刺激,因为甘草所含的甘草甜素对胃肠粘膜有保护作用,能解除胃肠道平滑肌痉挛,从而减轻前者的胃肠道反应。而相加作用即 $1+1=2$; 增强作用即 $1+1>2$ (超过相加)。例如,催眠药的作用为中药药酒所含的乙醇所增强⁽¹¹⁾。又病毒灵与板蓝根合用于治疗肠道病毒感染时,两者具有协同作用,使疗效增强⁽¹²⁾。

三、中西药物的物理或化学配伍禁忌

当中西药物各一种或两种以上混合于输液瓶中或同一注射器内时,中西药物之间或中西药物与液体之间可发生物理的或化学性的配伍禁忌,而呈现混浊、沉淀、变色、变质等改变。有的外观正常,但药物的活性却降低或消失,而这种“灭活”作用通常为临

床所忽视。例如,细胞色素 C 与中药丹参注射液稀释在同一溶液中静脉滴注时,由于丹参除内含丹参酮外,还含有三个酚性成分。细胞色素 C 为含铁的结合蛋白质,两者混合可产生螯合反应,生成丹参酚-铁螯合物,能使注射液色泽变深,甚至产生混浊。此外,丹参也不宜与止血药合用,因丹参能抑制血小板功能,而降低止血药的功效⁽¹³⁾。

随着中药制剂的不断发展,临床上中西药物配伍应用亦会增多,中西药物之间发生化学的或物理的变化现象必然增多,应予以重视。

(本文承蒙百色地区医院张光德副主任药师审阅,特此致谢!)

参考文献

1. 上海第一医学院主编. 医用药理学. 人民卫生出版社. 1972; 11.
2. 沈阳药学院主编. 药剂学. 人民卫生出版社. 1992; 24.
3. 徐叔云等主编. 临床药理学(上册). 上海科学技术出版社. 1983; 55.
4. 朱建华. 中西药物相互作用. 人民卫生出版社. 1991; 57.
5. 房玉珠. 10例中西药不合理联用处方分析. 中级医刊 1995; 30(9): 50.
6. 战嘉怡. 哪些中西药不宜同用. 实用中西医结合杂志 1992; 5(8): 479.
7. 孙启明. 鞣质与维生素B₁结合的有关问题. 中药通报 1985; 10(2): 22.
8. 樊德厚综合整理. 合并用药浅谈. 中国医院药学杂志 1983; 3(1): 15.
9. 朱建华. 中西药物相互作用. 人民卫生出版社. 1991; 6.
10. 黄金昶, 等. 常用清热解毒中成药西药联合应用的禁忌. 中级医刊 1995; 30(9): 48.
11. 姜国厚译. 药物的相互作用及对检验的影响. 济南: 山东科学技术出版社, 1983; 174.
12. 吴葆杰主编. 中草药药理学. 北京: 人民卫生出版社. 1983; 255.
13. 杨建华. 中药丹参与西药的相互作用. 中国中西医结合杂志 1995; 15(1): 57.